

# CURS #8

SANJEEV ARORA & BOAZ BARAK

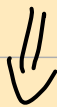
## "COMPUTATIONAL COMPLEXITY"

UNDE SUNTEM

TEORIA CALCULABILITĂȚII

CE PUTEM / NU PUTEM

CALCULA ÎN PRINCIPIU



TEORIA COMPLEXITĂȚII

ÎN PRINCIPIU



EFICIENT

DATA TRECUTĂ

SORTING

$\Omega(n \log n)$

1. PROBLEMA SORTING

2. MODEL DE CALCUL ARBORI DE DECIZIE

3. MĂSURĂ DE COMPLEXITATE TIMP

4. LOWER BOUNDS



## COMPLEXITY ZOO

PROBLEME

DE DECIZIE

INPUT

$x \in \Sigma^*$

RĂSPUNS

DA / NU

$$L = \{ x \in \Sigma^* \mid \text{DA} \}$$

MODEL DE CALCUL

MASINA TURING CU MAI  
MULTE BENZI

MĂSURI DE COMPLEXITATE

TIMP

SPATIU

/

JURIS HARTMANIS &  
RICHARD STEARNS

(1965)

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$P_P \boxed{f(n) \geq n}$

$DTIME \{f(n)\} = \{ A \mid A \text{ poate fi rezolvată de o M.T. } M \text{ c.t.} \}$

$\forall x, |x| = n$

$M(x)$  de răspuns în  $O(f(n))$  pași

$\textcircled{1}$

A este o pb rezolvabilă în timp  $f(n)$

atunci pt orice  $C > 0$  pt codifica A în c.s.-fel

încât A rez în  $\leq \frac{f(n)}{C}$  pași.

IDEE M o masină pt A  $\leq f(n)$  pași

inventez  $M'$  care simulează pe M în  $\leq \frac{f(n)}{C}$  pași

$\Sigma'$  pot codifica cu o literă din  $\Sigma'$   
c celule din  $\Sigma$

CLAR  $f(n) \leq g(n)$  atunci

$$\text{DTIME}\{f\} \subseteq \text{DTIME}\{g\}$$

PROBLEMĂ CÂND POT GARANTA CĂ

$$\text{DTIME}\{f\} \subsetneq \text{DTIME}\{g\}?$$

AM NEVOIE  $f$  "rezonabilă"  
ca mărime de timp

$f$  TIME CONSTRUCTIBLE



existe o Mașină Turing  $M$

$$M(1^n) = 1^{f(n)}$$

în  $O(f(n))$  pași

pot construi ușor  
un contor cu 1  
 $f(n)$  pași

## TEOREMĂ {TIME HIERARCHY THM.}

Fie  $f, g$  ( $f(n), g(n) \geq 1$ ) funcții TIME CONSTRUCTIBILE

a.i.  $\boxed{f(n) \log f(n) = o(g(n))} \quad (1)$

$$\left[ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) \log f(n)}{g(n)} = 0 \right]$$

atunci  $\exists$  pb. rezolvabile în  $DTIME[g]$

care nu sunt rez în  $DTIME[f]$ .

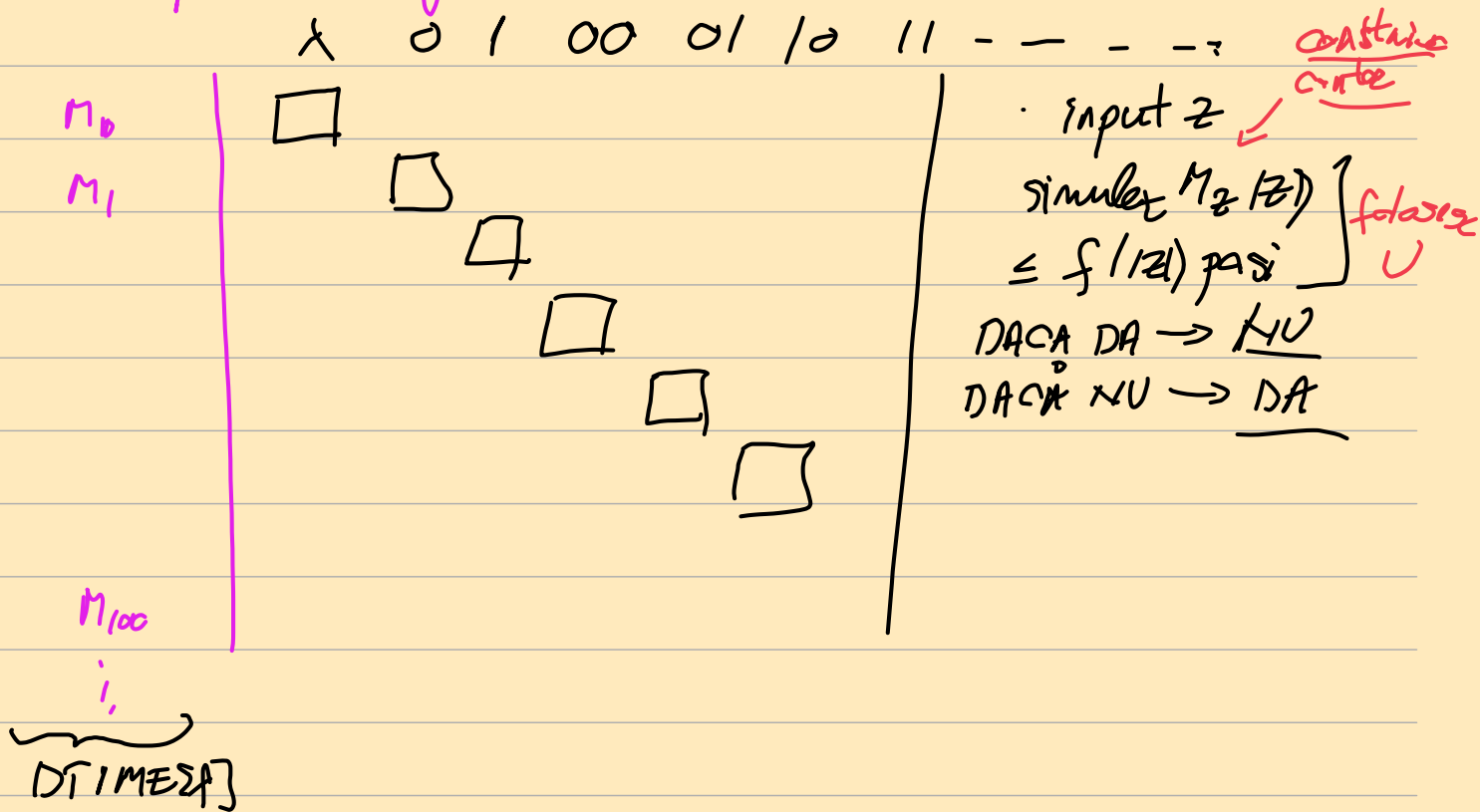
Exp  $f(n) = n$   
 $g(n) = n^\alpha \quad \alpha > 1$

IDEEA  
DEM.

Dacă condiția 1 este adevărată  
atunci există o M.T.  $M$   
în  $DTIME[g]$

care simulează orice mașină Turing  $M'$   
din  $DTIME[f]$

Ardece exista  $A$  in  $DTIME\{g\} \setminus DTIME\{f\}$   
prin diagonalizare.



Foloseste Masina Turing Universală

$$\left. \begin{array}{l} U(x) \\ x = \langle i, z \rangle \\ \text{Simulez } M_i(z) \text{ } t \text{ pasi} \end{array} \right\} \Rightarrow O(t \lg t)$$

Alg A

input  $z$   
 construiesc un contor pt  $f(|z|)$  pasi  $O(f)$   
 simulez  $U(\langle z, z \rangle)$  ex  $t \leq f(|z|)$  pasi  $O(f \lg f)$   
 dac: DA  $\rightarrow$  NU  
 NU  $\rightarrow$  DA  
}  $O(f)$   


---

  
 $O(f)$

Obs TEOREMA LUI HARTMANIS & STEARNS UNUL DIN  
RELATIV PUTINELE CAZURI ÎN CARE PUTEM  
SEPARA DOUA CLASE DE COMPLEXITATE.

$DSPACE\{f\} = \{A \mid \text{exist. o M.T. } M \text{ a.c.}$   
 $\forall x \text{ } M(x) \text{ foloseste spatiu}$   
 $O(f(|x|))\}$

Exp Backtracking spatiu  $O(n)$   
time exponential

$$DTIME\{f\} \subseteq DSPACE\{f\}$$

Oricat M.T. într-un pas poate folosi cel mult 1  
sp. de memorie nu

RYAN WILLIAMS. (2005)

$$DTIME\{f\} \subseteq DSPACE\{\sqrt{f} \lg f\}$$

Exp Un alg care face  $n^2$  pasi poate fi simulat  
într-un alg spatiu  $n \lg(n)$

